

VTECH CLOUD LEARNING

1. CONTEXTO DO PROJETO

Atualmente, a Computação em Nuvem (Cloud Computing) faz parte da base de muitos sistemas modernos utilizados por empresas e plataformas digitais. Serviços em nuvem permitem armazenar dados, hospedar aplicações e aumentar a capacidade dos sistemas de forma mais prática e escalável.

Mesmo sendo uma área muito importante no mercado de tecnologia, muitas pessoas que estão começando seus estudos encontram dificuldades para entender os conceitos iniciais de nuvem. Isso acontece principalmente pela grande quantidade de termos técnicos e pela complexidade das plataformas utilizadas, o todo da computação em nuvem que engloba diversas partes da tecnologia assusta a maioria dos iniciantes.

Pensando nisso, este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação web educativa voltada ao ensino introdutório de conceitos de nuvem e 3 serviços básicos da AWS (Amazon Web Services). O objetivo é apresentar os conceitos de forma simples e didática, facilitando o aprendizado de estudantes iniciantes.

A aplicação terá foco em três serviços fundamentais da AWS:

- Amazon EC2;
- Amazon S3;
- AWS IAM.

Além do conteúdo teórico, o sistema também contará com quizzes interativos e um dashboard de desempenho para ajudar o usuário a acompanhar sua evolução durante os estudos.

O projeto também se relaciona com o ODS 4 da ONU (Educação de Qualidade), buscando tornar o aprendizado de tecnologia mais acessível para novos estudantes da área.

2. OBJETIVOS DO SISTEMA

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web educativa e interativa para auxiliar iniciantes no aprendizado de conceitos básicos de Computação em Nuvem utilizando serviços da AWS.

2.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema de cadastro e login para os usuários;
- Criar páginas informativas sobre conceitos gerais de nuvem e EC2, S3 e IAM;
- Desenvolver quizzes com perguntas relacionadas aos conteúdos estudados;
- Exibir gráficos de desempenho utilizando Chart.js;
- Armazenar os resultados dos usuários em banco de dados;
- Utilizar uma Máquina Virtual Linux para hospedagem do banco de dados e testes da aplicação.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A iniciativa do projeto nasceu a partir da minha paixão de ajudar as pessoas a estudarem junto a sensação de inovação que a computação em nuvem causou em mim, ela é uma tecnologia que apesar de estar ligada a programação e hardware, ela não foca em somente uma das áreas. A computação em nuvem é extremamente completa e abrangente em conteúdo, então não é surpresa que novatos se assustem. Porém é um fato que ela é uma ferramenta que está constantemente crescendo e aumentando a escassez de profissionais na área.

A Vtech nasceu com o propósito de ser como uma ferramenta de apoio para novatos na área de tecnologia que buscam um lugar que resume o básico indispensável sobre o conceito de nuvem, junto a fontes e sites que podem ser ricos em conhecimento da carreira daqueles que acabam de ter a iniciativa de entender sobre nuvem.

O desenvolvimento da aplicação também contribui para o aprendizado técnico do aluno, envolvendo conhecimentos de:

Front-end;

Back-end;

Banco de dados;

APIs;

Infraestrutura Linux.

Outro fator importante é o interesse do desenvolvedor pela área de ensino e tecnologia, buscando criar uma plataforma que ajude novos estudantes no início da jornada de aprendizado.

4. ESCOPO DO PROJETO

4.1. Descrição Resumida do Projeto

A Plataforma VTECH Cloud Learning consiste no desenvolvimento de uma aplicação web de arquitetura Full-Stack com foco educacional, projetada para ajudar estudantes iniciantes a ingressar no mundo de Computação em Nuvem. A Vtech foi feita com conteúdo teórico simplificado e simples com um quiz que vai ajudar na parte de fixação de conteúdo e uma dashboard que exibirá a quantidade de acertos por categoria do quiz, permitindo ao usuário identificar os conteúdos com menor e maior desempenho.

4.2. Requisitos do Projeto

O escopo técnico e funcional inclui:

- **Camada de Front-end:** Construção de interfaces visuais utilizando puramente HTML5, CSS3 e JavaScript, com telas de autenticação, páginas de conteúdo didático e a área de questionário interativo.
- **Camada de Back-end:** Desenvolvimento de lógica de negócio, controle de sessões e rotas de processamento em Node.js, para comunicação com o banco de dados.
- **Banco de dados (MySQL):** Estruturação e criação das tabelas relacionais de usuários e seu desempenho no quiz.
- **Infraestrutura Local:** Configuração e hospedagem local do banco de dados relacional dentro de um ambiente isolado em Máquina Virtual (VM) operando sistema Linux.

4.3. Limites e Exclusões

A criação deste projeto de estudos não inclui no seu escopo:

- **Conteúdos Avançados de Infraestrutura:** Na Vtech não será passado nenhum conteúdo avançado, está dentro do escopo conceitos básicos sobre nuvem, história da nuvem e três serviços básicos da AWS (EC2, S3, IAM).
- **Atividades práticas:** Não está inclusa na criação da plataforma qualquer atividade prática usando qualquer tipo de nuvem, o foco é apenas teoria com afirmação de conteúdo utilizando um quiz.

4.4. Resultados Esperados

Ao terminar o desenvolvimento do projeto, estará entregue:

- **Plataforma Funcional e Integrada:** Um site em funcionamento, onde um usuário realiza seu cadastro, faz login de forma segura, consome o material de estudo, responde ao quiz e visualiza seu resultado em uma dashboard.

- **Dashboard:** Gráficos interativos renderizados pelo Chart.js que traz os dados do banco de dados para o usuário.
- **Infraestrutura:** O site estará em funcionamento dentro de uma máquina virtual isolada.
- **Material didático:** O material foi feito a partir de um estudo em torno da nuvem postado pelos sites de grandes empresas como Google, IBM e Microsoft (fontes inclusas no conteúdo).

4.5. Recursos Necessários

Para a criação desse projeto ser possível, serão necessárias as seguintes ferramentas:

- **Ambientes de Desenvolvimento:** Utilização do editor de código Visual Studio Code (VS Code) e MySQL Workbench para administração do banco de dados.
- **Tecnologias Core e Frameworks:** Node.js para execução do back-end, servidor de banco MySQL, Trello para a organização do projeto e repositório remoto via GitHub para controle de versionamento de código.
- **Ambiente de Virtualização:** Software hipervisor (Oracle VM VirtualBox) para execução da imagem do sistema operacional Linux fornecida pela instituição de ensino.
- **Recurso Humano:** Dedicção, esforço e comprometimento total do aluno que está realizando o projeto

4.6. Riscos e Restrições do Escopo

A apresentação do projeto pode apresentar riscos, porém cada risco a um plano de mitigação por trás:

- **Risco de Conexão Host x Máquina Virtual:** Virtual Machine não conectar da forma como deveria
- **Mitigação:** Realização de testes preventivos, validação de firewalls e parametrização correta de portas, além de uma versão rodando local para garantir a continuidade do projeto.
- **Restrição de Execução Individual:** O desenvolvimento do sistema deve ser de autoria inteiramente individual do aluno, sendo vedado o trabalho em equipes ou compartilhamento de códigos de controle essenciais.
- **Restrição Tecnológica Acadêmica:** Obrigatoriedade irrevogável do uso da stack tecnológica imposta pela grade curricular (HTML, CSS, JS, Node.js, MySQL e VM Linux).

4.7. Macro Cronograma

Item	Semana
Start Projeto Individual	Semana 1
Tema Definido + Início documentação + Git	Semana 2
Início do Site – Página Home	Semana 3
Tela para Inserção de Dados (Cadastro & Login) + For/Vetor	Semana 4
Dashboard	Semana 5
PPT	Semana 6

4.8. Stakeholders

O desenvolvimento do projeto surgiu e está sendo acompanhado pelas partes interessadas do projeto (Stakeholders):

- **Aluno Desenvolvedor:** Principal interessado e executor responsável por planejar, programar, testar e apresentar o sistema completo e funcionando seguindo os entregáveis do sistema.
- **Corpo Docente e Avaliadores:** Responsáveis por direcionar as escolhas acadêmicas, verificar a autoria do código-fonte, e aplicar a nota de avaliação final do projeto.
- **Estudantes Iniciantes de Tecnologia:** O público final consumidor da aplicação, interessados em usar de uma plataforma gratuita e didática para simplificar o aprendizado sobre Computação em Nuvem e os pilares da AWS.

5. REQUISITOS DO SISTEMA

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

RF-001 – Cadastro de Usuários

O sistema deve permitir o cadastro de usuários utilizando:

Nome;

E-mail;

Senha.

RF-002 – Login de Usuários

O sistema deve validar as credenciais cadastradas para permitir o acesso ao quiz.

RF-003 – Conteúdo Educacional

O sistema deve exibir páginas informativas sobre conceitos de Computação em Nuvem, EC2, S3 e IAM.

RF-004 – Quiz

O sistema deve apresentar quizzes com perguntas de múltipla escolha relacionadas aos conteúdos estudados feitas a partir de um modelo de certificação.

RF-005 – Cálculo de Desempenho

O sistema deve calcular automaticamente a quantidade de acertos do usuário em cada categoria.

RF-006 – Armazenamento de Resultados

O sistema deve salvar os resultados do quiz no banco de dados.

RF-007 – Dashboard

O sistema deve exibir gráficos de desempenho utilizando a biblioteca Chart.js.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-001 – Front-end

O front-end deve ser desenvolvido utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript puro.

RNF-002 – Back-end

O back-end deve ser desenvolvido utilizando Node.js.

RNF-003 – Banco de Dados

O sistema deve utilizar MySQL como banco de dados relacional.

RNF-004 – Biblioteca Gráfica

Os gráficos devem ser desenvolvidos utilizando Chart.js.

RNF-005 – Infraestrutura

O banco de dados deve ser hospedado em uma Máquina Virtual Linux.

RNF-006 – Versionamento

O projeto deve possuir versionamento em repositório GitHub.

6. GESTÃO DE RISCOS

Risco 1 – Comunicação entre Máquina Local e VM

Descrição: Possíveis dificuldades de conexão entre a máquina local e a Máquina Virtual Linux.

Impacto -- Alto

Probabilidade -- Média

Mitigação: Realizar testes de conexão e configuração de portas logo nas primeiras semanas do projeto.

Risco 2 – Compatibilidade de Ambiente

Descrição: Problemas de compatibilidade entre versões do Node.js e bibliotecas utilizadas.

Impacto -- Médio

Probabilidade -- Média

Mitigação: Utilizar versões estáveis LTS do Node.js e manter as dependências atualizadas.

7. RESTRIÇÕES DO PROJETO

O projeto deve ser desenvolvido individualmente;

O prazo total de desenvolvimento será de 6 semanas;

O banco de dados deve utilizar uma Máquina Virtual Linux disponibilizada pela instituição;

O projeto deve seguir as tecnologias obrigatórias definidas pela disciplina.

8. CRONOGRAMA DO PROJETO

Semana	Atividade
Semana 1	Levantamento de requisitos e documentação
Semana 2	Configuração da VM Linux e banco de dados

Semana 3	Desenvolvimento das páginas front-end
Semana 4	Desenvolvimento do sistema de login e API
Semana 5	Desenvolvimento do quiz e dashboard
Semana 6	Testes, correções e preparação da apresentação

9. Modelagem Lógica

